

El Niño Echo

Tiếng vọng El Niño

Mô tả dự án

Phân tích độ trễ tương quan giữa chỉ số ONI và giá Gạo, Cà phê Robusta & Arabica toàn cầu - từ dữ liệu 65 năm đến hệ thống cảnh báo sớm.

Trình bày
Nguyễn Thuỳ Trang

Ngày:
8/6/2026



Mục lục



1. Giới thiệu dự án

2. Phương pháp và Xử lý dữ liệu

3. Phân tích và Thảo luận

4. Đề xuất giải pháp - Mô hình cảnh báo sớm

5. Kết luận và Hướng phát triển

Bối cảnh & Vấn đề nghiên cứu

El Niño - pha nóng của ENSO - gây hạn hán nghiêm trọng tại Đông Nam Á và Nam Mỹ, dẫn đến đứt gãy nguồn cung và "cú sốc" giá Gạo, Cà phê.

Câu hỏi cốt lõi

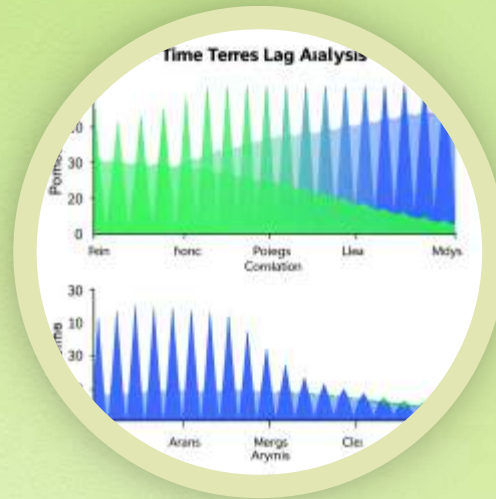
"Mất bao nhiêu tháng kể từ khi El Niño bùng phát để giá Gạo và Cà phê thực sự gánh chịu hậu quả?"

Thách thức

Dữ liệu 40+ năm thường bị nhiễu bởi xu hướng dài hạn, gây tương quan giả. Dự án khử xu hướng để tìm bản chất thật sự của thị trường.



Ba mục tiêu chính



Phân tích Độ trễ

Dịch chuyển chuỗi thời gian từ Lag 0–12 tháng, đo Pearson correlation tìm "điểm rơi" chính xác.



Phân hoá Địa lý

So sánh quỹ đạo giá 2 loại cà phê Robusta và Arabica để làm rõ tác động bất đối xứng.



Cảnh báo sớm

Xây dựng hệ thống biểu đồ đa trục và mô hình Python cảnh báo sớm cho chính sách và doanh nghiệp.

Phạm vi & Nguồn dữ liệu



Nguồn dữ liệu

- ENSO.csv - Chỉ số ONI theo tháng (1950-2024)
- World Banh Prices - Giá hàng hoá toàn cầu (1960-2024)

Công cụ

- Python · Google Colab
- Pandas, NumPy · Matplotlib, Seaborn



779 tháng quan sát
với 3 mặt hàng: Gạo, Robusta, Arabica

Tiền xử lý & Khử Xu hướng dài hạn

Để loại bỏ tương quan giả do xu hướng tăng dài hạn, toàn bộ dữ liệu giá được chuyển sang tỷ lệ % thay đổi hàng tháng (pct_change).

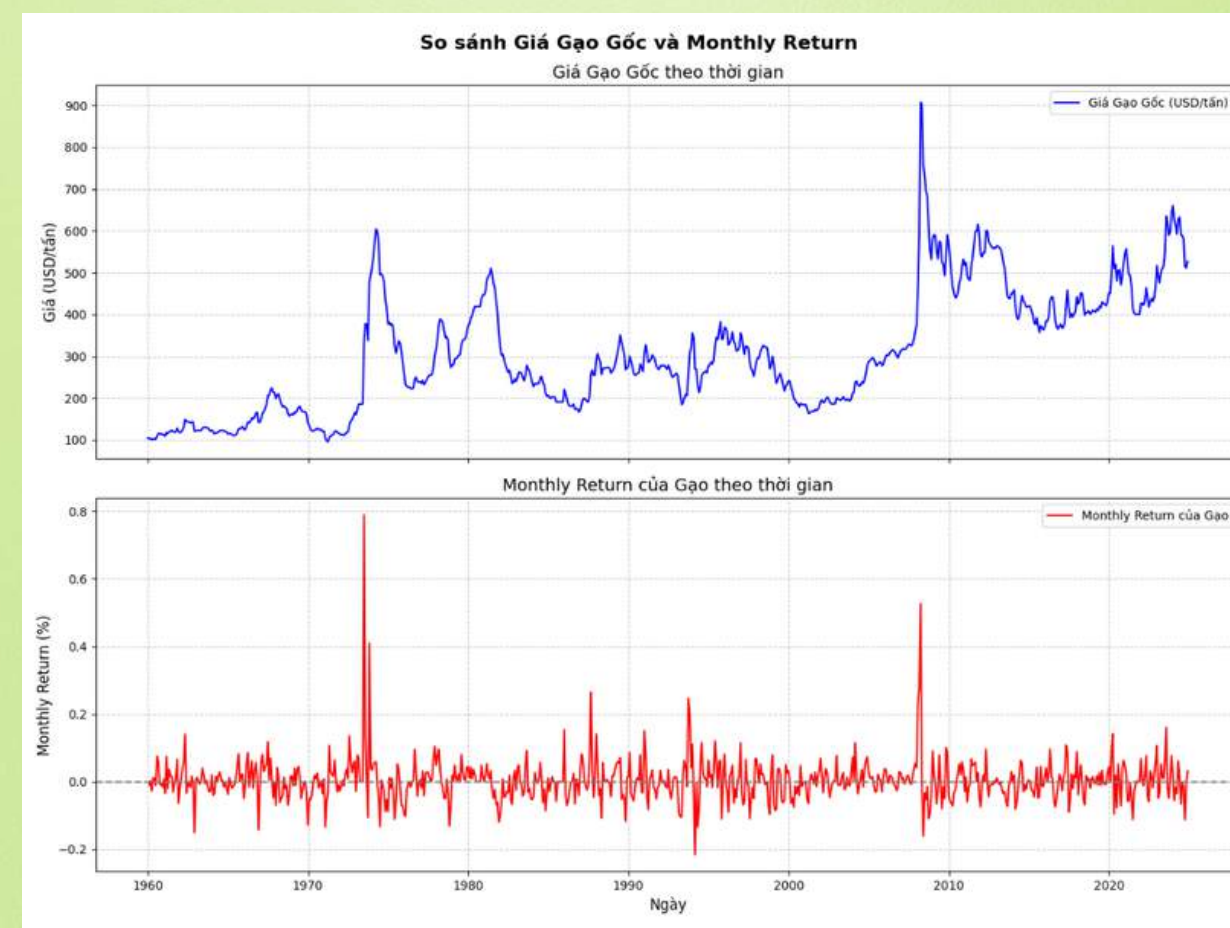
Tải dữ liệu

Hợp nhất dữ liệu

Xoay trục dữ liệu

Tính Monthly return

	Date	ONI	Rice	Robusta	Arabica	Rice_return	Robusta_return	Arabica_return
1	1960-02-01	-0.1	103.54	0.688707	0.9469	-0.008712	-0.011705	0.006377
2	1960-03-01	-0.1	103.79	0.688707	0.9281	0.002415	0.000000	-0.019854
3	1960-04-01	0.0	100.97	0.684519	0.9303	-0.027170	-0.006082	0.002370
4	1960-05-01	0.0	102.15	0.690692	0.9200	0.011687	0.009018	-0.011072
5	1960-06-01	0.0	103.13	0.696864	0.9123	0.009594	0.008937	-0.008370



Kỹ thuật này đưa dữ liệu về trạng thái dừng, giúp hệ số tương quan phản ánh chính xác cú sốc ngắn hạn thay vì bị nhiễu bởi lạm phát tích lũy.

Thống kê mô tả & Tương quan tức thời (Lag = 0)

Thống kê 65 năm (1960 – 2024)

	Chỉ số ONI (El Niño)	Giá Gạo (USD/tấn)	Giá Cà phê Robusta (USD/kg)	Giá Cà phê Arabica (USD/kg)
Số quan sát	779 tháng	779 tháng	779 tháng	779 tháng
Trung bình	0.007	306.911	1.784	2.656
Độ lệch chuẩn	0.849	142.805	0.993	1.398
Min	-2.0	95.67	0.487	0.778
Q1 (25%)	-0.6	191.12	0.93	1.378
Trung vị (50%)	-0.1	278.52	1.676	2.738
Q3 (75%)	0.5	407.0	2.312	3.423
Max	2.6	907.0	6.884	7.569

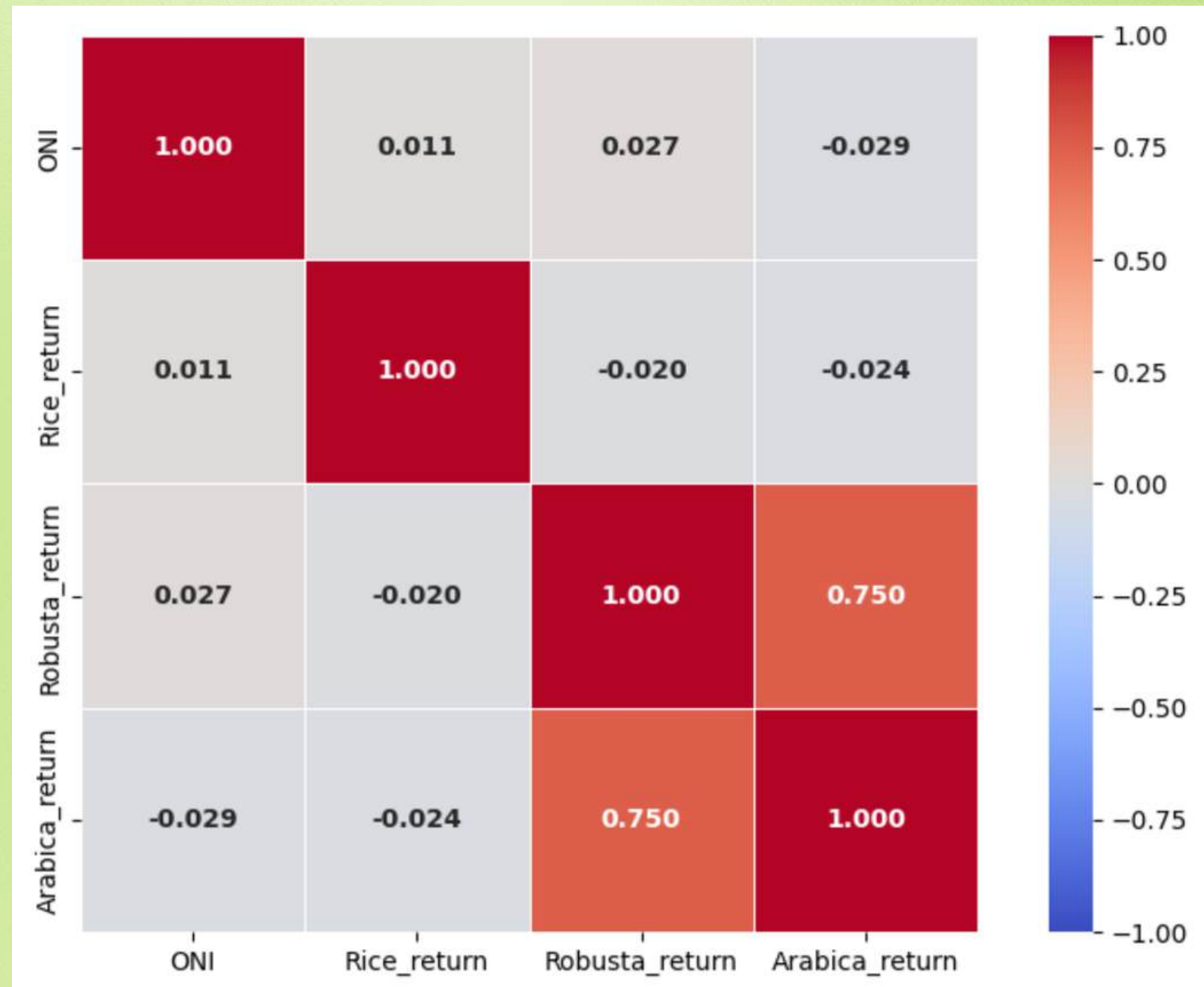
Đối với nhóm Lương thực thiết yếu (Gạo):

Mặt hàng sinh tồn này hoàn toàn có thể bùng nổ dữ dội khi xảy ra các đứt gãy cung cầu nghiêm trọng.

Đối với nhóm Cây công nghiệp (Cà phê):

- Giá trung bình của Arabica luôn cao hơn Robusta.
- Arabica là giống khó trồng, đòi hỏi khí hậu mát và độ cao lớn, hướng tới phân khúc cao cấp.
- Robusta chịu được điều kiện khắc nghiệt hơn và phục vụ thị trường đại trà.

Thống kê Mô tả & Tương quan tức thời (Lag = 0)



Tương quan Pearson tại Lag = 0

Gạo

$r = 0.011$

Robusta

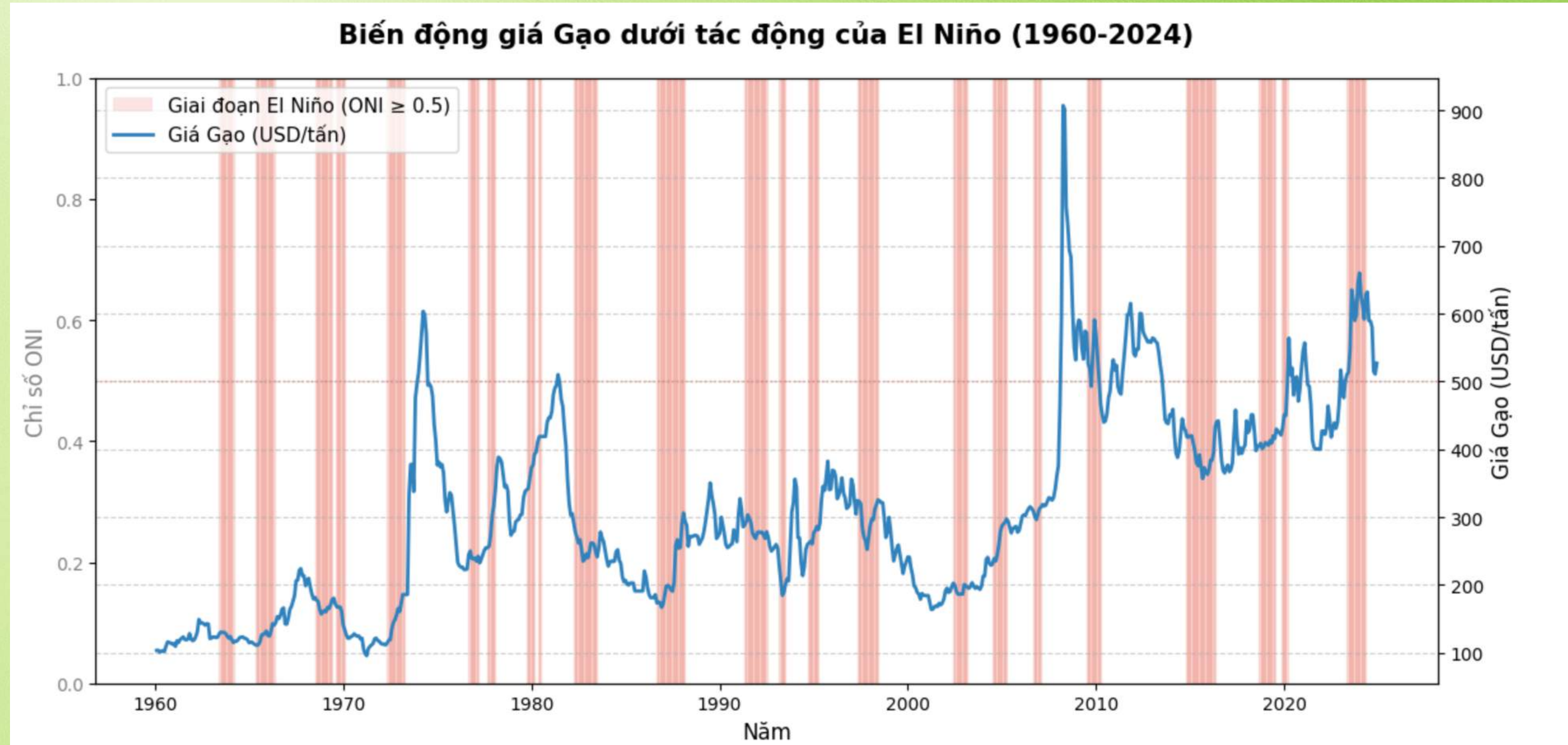
$r = 0.027$

Arabica

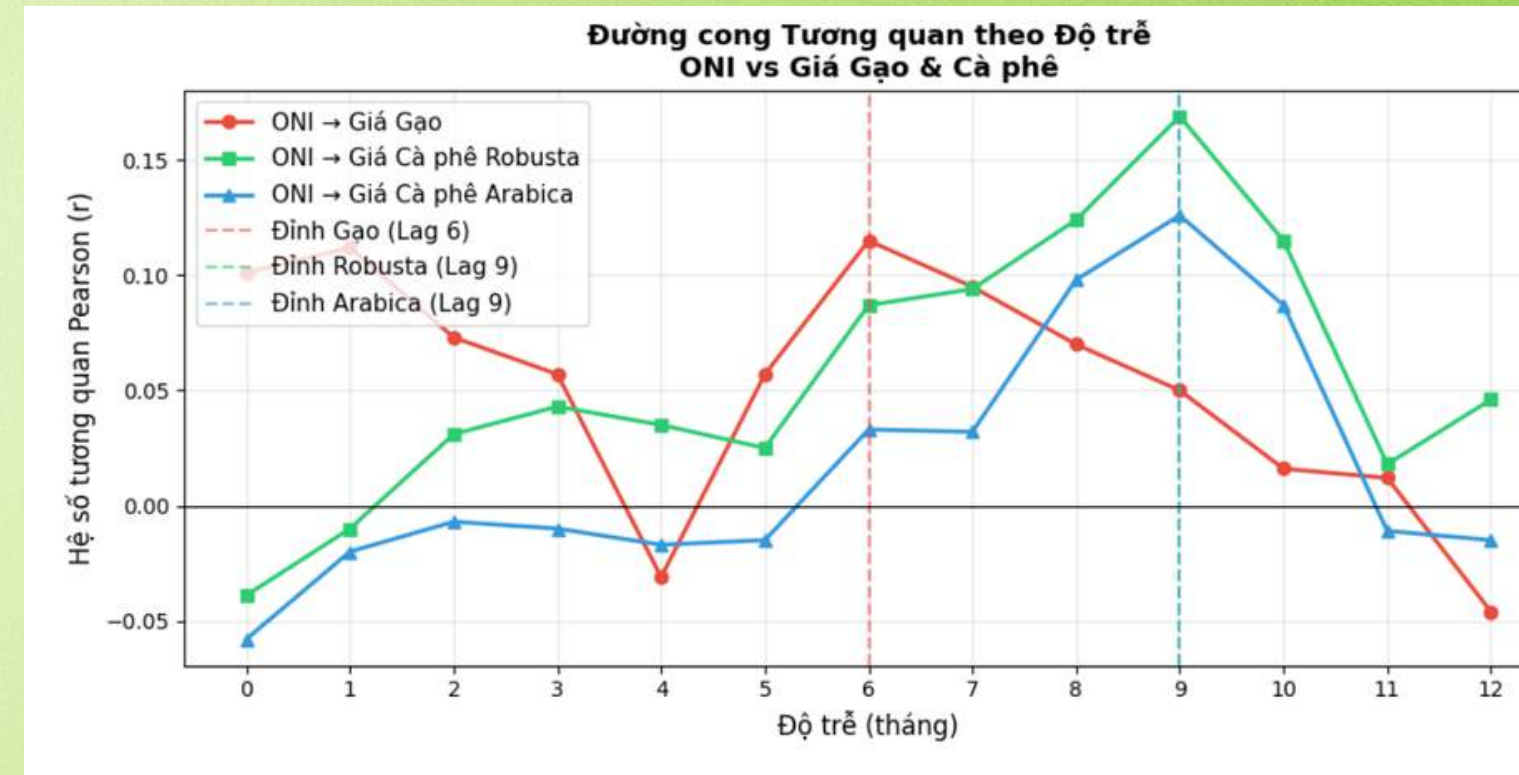
$r = -0.029$

✅ Tất cả $\approx 0 \rightarrow$ Xác nhận giả thuyết: El Niño không gây sốc giá tức thời.

Trực quan hoá



Đỉnh tương quan & Độ trễ tối ưu



Gạo



6 Tháng

$r = 0.115$

Robusta



9 Tháng

$r = 0.169$

Arabica



9 Tháng

$r = 0.126$

Phân tích Tương quan tức thời

Giả thuyết của tôi là tác động của El Niño lên giá nông sản toàn cầu không diễn ra tức thời (Lag = 0).

Cơ sở lý luận

- **Chu kỳ Sinh học & Nông nghiệp:** Các cây trồng như lúa và cà phê có chu kỳ phát triển khác nhau, ngăn cản thiệt hại mùa màng tức thì.
- **Chuỗi Cung ứng thực tế:** Tác động từ thay đổi khí hậu đến thiếu hụt nguồn cung và tăng giá đòi hỏi nhiều giai đoạn, bao gồm các hiện tượng thời tiết cực đoan và dự trữ hàng hóa.

Tương quan Pearson tại Lag = 0

Gạo

$r = 0.011$

Robusta

$r = 0.027$

Arabica

$r = -0.029$

✔ Tất cả $\approx 0 \rightarrow$ Xác nhận giả thuyết: El Niño không gây sốc giá tức thời.

Phân tích Độ trễ & Chuỗi cung ứng

Giá Gạo (Lag=6 tháng) - “Phản ứng hai đỉnh”

- **Đỉnh 1 (Lag 1 tháng):** Sốc tâm lý, đầu cơ do tin tức ban đầu
- **Khoảng lặng (Lag 2–5):** Chính phủ xả kho dự trữ, ổn định giá tạm thời.
- **Đỉnh 2 (Lag 6 tháng):** Sốc vật lý thực sự khi kho cạn và sản lượng sụt giảm.

Giá cà phê (Lag=9 tháng) - “Tác động bất đối xứng”

- **Robusta:** Phản ứng bạo liệt do hạn hán nghiêm trọng tại Đông Nam Á, nơi tập trung sản xuất.
- **Arabica:** Tác động yếu hơn vì El Niño gây ra hình thái thời tiết phân tán (hạn hán và mưa lớn) ở Nam Mỹ, giúp nguồn cung không bị sụp đổ hoàn toàn.

Nhiệt độ đại dương tăng (ONI đạt đỉnh) → Thay đổi hoàn lưu khí quyển → Thiên tai tại vùng nông sản → Giảm sản lượng vụ mùa → Bào mòn kho dự trữ gối vụ → Đứt gãy nguồn cung vật chất → Sốc giá hàng hóa giao ngay toàn cầu.

Mô hình Cảnh báo sớm



1

$ONI < 0.5$

An toàn - Theo dõi thường xuyên

2

$0.5 \leq ONI < 1.5$

Rà soát kho dự trữ, siết xuất khẩu, mua hợp đồng tương lai

3

$ONI \geq 1.5$

Gạo đỉnh sau 6 tháng; Robusta đỉnh sau 9 tháng. Xả kho đúng thời điểm.

Kết luận

ONI là **"la bàn vĩ mô"** tin cậy: Lag = 6 tháng cho Gạo, Lag = 9 tháng cho Cà phê. Chỉ số khí hậu đại dương cho phép nhìn trước quỹ đạo kinh tế nông nghiệp toàn cầu.

Hướng phát triển?



Đa biến

Tích hợp giá dầu, phân bón, lượng mưa cục bộ



Machine Learning

VAR, XGBoost, LSTM cho dự báo phi tuyến



Mở rộng

Áp dụng cho Đường, Ngô, Đậu nành

Giới hạn

Báo cáo này trình bày một mô hình phân tích đơn giản hóa, tập trung vào mối quan hệ trực tiếp giữa chỉ số El Niño (ONI) và biến động giá của một số nông sản cốt lõi. Mô hình hiện tại có những giới hạn nhất định do chưa tích hợp các yếu tố phức tạp khác có thể ảnh hưởng đến thị trường, bao gồm:

- **Tính mùa vụ**
- **Kinh tế vĩ mô và Địa chính trị**
- **Các hình thái thời tiết khác**

Tuy nhiên, với vai trò là một khuôn khổ phân tích ban đầu, mô hình này vẫn cung cấp những hiểu biết định lượng có giá trị về tác động của El Niño và là nền tảng quan trọng cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn trong tương lai.

**Cảm ơn vì đã
lắng nghe!**